Proyecto de Algoritmos y Programación

Segundo Corte

1. ¿El sesgo (Bias) b es: Un Escalar, Un Vector, Una Matriz, Un Tensor?

Es un **escalar** ($b \in \mathbb{R}$). Es un solo número que desplaza el umbral de activación. Los pesos, en cambio, forman el vector $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$.

2. ¿En qué año y en qué lugar nació Alan Mathison Turing?

Nació el **23 de junio de 1912** en **Maida Vale, Londres, Inglaterra**.

3. ¿Escriba cuáles son las funciones de Error y Actualización?

- Error**:** $e = y - \hat{y}$, donde y es la salida esperada y $\hat{y}$ la predicción.
- Actualización de pesos**:** $w_i = w_i + \alpha \cdot (y - \hat{y}) \cdot x_i$
- Actualización del sesgo**:** $b = b + \alpha \cdot (y - \hat{y})$

4. Un laboratorio de ingeniería química combina tres aditivos base (A, B y C) para sintetizar tres tipos de polímeros industriales. Una unidad del Polímero Tipo I requiere 20% de A, 40% de B y 40% de C. Una unidad del Tipo II requiere 30% de A, 30% de B y 40% de C. Una unidad del Tipo III requiere 50% de A y 50% de B. Si el inventario disponible en planta registra un stock de exactamente 1500 kg del aditivo A, 1800 kg del aditivo B y 2200 kg del aditivo C: Plantee el sistema de ecuaciones lineales correspondiente en su forma matricial M*x = b. Mediante la fundamentación del álgebra lineal, demuestre si la matriz de coeficientes M es invertible y calcule su inversa M^-1 para determinar de manera única la cantidad exacta de unidades de cada tipo de polímero que se pueden producir agotando la totalidad de la materia prima.

Planteamiento M·x = b

$$\begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.4 & 0.3 & 0.5 \\ 0.4 & 0.4 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1500 \\ 1800 \\ 2200 \end{bmatrix}$$

Es invertible Expandiendo por la primera fila:
$\det(M) = 0.2(0 - 0.2) - 0.3(0 - 0.2) + 0.5(0.16 - 0.12) = -0.04 + 0.06 + 0.02 = \mathbf{0.04 \neq 0}$
Como $\det(M) \neq 0$, M es invertible, el sistema tiene solución única y las columnas son linealmente independientes.
Inversa (por cofactores, $M^{-1} = \text{adj}(M)/\det(M)$):

Comprobé que $M \cdot M^{-1} = I$.
Solución $x = M^{-1} \cdot b$:

- $x_1 = -5(1500) + 5(1800) = \mathbf{1500}$
- $x_2 = 5(1500) - 5(1800) + 2.5(2200) = \mathbf{4000}$
- $x_3 = 1500 + 1800 - 1.5(2200) = \mathbf{0}$

Respuesta: se producen 1500 unidades del Tipo I, 4000 del Tipo II y 0 del Tipo III. Las 5500 unidades coinciden con los 5500 kg de aditivos (1500 + 1800 + 2200), así que se agota toda la materia prima. Verificación: $0.2(1500) + 0.3(4000) = 1500$, $0.4(1500) + 0.3(4000) = 1800$ ✓ y $0.4(1500) + 0.4(4000) = 2200$.

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 5 & 0 \\ 5 & -5 & 2.5 \\ 1 & 1 & -1.5 \end{bmatrix}$$